

Contents

1	Rappel: Matrices et Applications Linéaires	3
1.1	Généralité	3
1.1.1	Somme directe des sous espaces vectoriels	3
1.2	Applications linéaires	4
1.2.1	Définitions et propriétés de base	4
1.2.2	Noyau et Image d'une application linéaire	5
1.2.3	Endomorphismes et Automorphismes	5
1.3	Matrice d'une application linéaire	6
1.4	Changement de Bases	7
1.4.1	Matrice de passage d'une base à une autre	7
1.5	Exercices	8

Chapter 1

Rappel: Matrices et Applications Linéaires

1.1 Généralité

1.1.1 Somme directe des sous espaces vectoriels

Soient E un $\mathbb{K}$ espace vectoriel et $F_1, F_2, \dots, F_n$ des n sous espaces vectoriels de E .

Définition 1.1.1. On définit la partie de E , notée par $F_1 + F_2 + \dots + F_n$, par $x \in F_1 + F_2 + \dots + F_n$, si et seulement si, il existe $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in F_1 \times F_2 \times \dots \times F_n$, tel que $x = x_1 + x_2 + \dots + x_n$

Proposition 1.1.2. $F_1 + F_2 + \dots + F_n$ est un sous espace vectoriel de E , appelé **sous espace vectoriel somme des** $F_1, F_2, \dots, F_n$.

Définition 1.1.3. Somme directe

On dit que la somme $F_1 + F_2 + \dots + F_n$ est **directe**, si pour tout $x \in F_1 + F_2 + \dots + F_n$ il existe un **unique** $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in F_1 \times F_2 \times \dots \times F_n$, tel que $x = x_1 + x_2 + \dots + x_n$

Notation

Dans le cas où la somme de $F_1 + F_2 + \dots + F_n$ est directe on la note,

$$F_1 \oplus F_2 \oplus \dots \oplus F_n \quad \text{ou encore} \quad \bigoplus_{i=1}^n F_i$$

Proposition 1. La somme $F_1 + F_2 + \dots + F_n$ est directe, si et seulement si, pour tout $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in F_1 \times F_2 \times \dots \times F_n$ on a

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0_E \implies x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0_E$$

Preuve. Exercice

Comme conséquence de la proposition précédente on a

Théorème 1. La somme $F_1 + F_2 + \dots + F_n$ est directe, si et seulement si,

$$\forall i \in \{1, 2, \dots, n-1\}, \quad F_i \cap (F_{i+1} + \dots + F_n) = \{0_E\}$$

Remarque 1.1.4. • La somme de deux sous espaces vectoriels F et G de E est directe, si et seulement si,

$$F \cap G = \{0_E\}$$

• La somme de trois sous espaces vectoriels F, G et H de E est directe si et seulement si,

$$F \cap (G + H) = \{0_E\} \quad \text{et} \quad G \cap H = \{0_E\}$$

Définition 1.1.5. Soient F et G deux sous espaces vectoriels de E . On dit que F et G sont **supplémentaires dans** E , si,

(i) $F + G$ est directe

(ii) $E = F \oplus G$

Remarque 1.1.6. 1.

$$E = F \oplus G \iff E = F + G \text{ et } F \cap G = \{0_E\}$$

2. Si $\dim(E)$ est finie alors

$$\begin{aligned} E = F \oplus G &\iff F + G \text{ et } F \cap G = \{0_E\} \\ &\iff F + G \text{ et } \dim(E) = \dim(F) + \dim(G) \\ &\iff F \cap G = \{0_E\} \text{ et } \dim(E) = \dim(F) + \dim(G) \end{aligned}$$

Exemple 1.1.7. • Soit $E = \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ le $\mathbb{R}$ espace vectoriel de toutes les fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Soit F l'ensemble des fonctions $f \in E$ qui sont paires et G l'ensemble des fonctions $f \in E$ qui sont impaires. Alors F et G sont des sous espaces vectoriels supplémentaires de E .

En effet

- Soit $E = C^m(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ le $\mathbb{R}$ espace vectoriel de toutes les fonctions de classe C^m de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. On pose

$$F = \{f \in E : f(0) = f'(0) = f''(0) = \dots = f^{(m)}(0) = 0\} \text{ et } G = \mathbb{R}_m[x]$$

Alors F et G sont supplémentaires dans E

- Soit $E = M_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices carrées d'ordre n à coefficients dans $\mathbb{K}$. On note par

$$F = \{A \in E : A = A^t\} \quad G = \{A \in E : A = -A^t\}$$

F est l'ensemble des matrices symétriques et G celui des matrices antisymétriques. Alors F et G sont supplémentaires dans E

Théorème 2. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel quelconque. Alors tout sous-espace vectoriel de E possède au moins un supplémentaire.

1.2 Applications linéaires

1.2.1 Définitions et propriétés de base

Définition 1.2.1. Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. Une application $f : E \rightarrow F$ est dite **linéaire** si pour tout $\alpha \in \mathbb{K}$ et $x, y \in E$ on a $f(x + \alpha y) = f(x) + \alpha f(y)$.

Si une application linéaire f est bijective, on dit que f est un **isomorphisme d'espaces vectoriels**.

Notation: On désigne par $\mathcal{L}(E, F)$ l'ensemble des applications linéaires de E dans F .

Exemple 1.2.2. 1. Soit E un $\mathbb{K}$ -ev et F un sev de E . alors. On appelle **injection canonique** de F dans E l'application $j : F \rightarrow E$ définie par

$$\forall x \in F; j(x) = x$$

Alors j est une application linéaire.

2. Soit $f : \mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{R}[X]$ définie par

$$\forall p \in \mathbb{R}[X]; f(p) = p'$$

où p' est la dérivée du polynôme P . f est une application linéaire.

3. Soit $E = C([0, 1], \mathbb{R})$ l'ensemble de fonctions continues de $[0, 1]$ vers $\mathbb{R}$. On pose $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$\forall \varphi \in E, f(\varphi) = \int_0^1 \varphi(x) dx$$

φ est une application linéaire.

Proposition 2. 1. Soient E, F et G trois $\mathbb{K}$ espaces vectoriels. $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ deux applications linéaires. Alors $g \circ f$ est une application linéaire.

2. Soit $f : E \rightarrow F$ un isomorphisme d'espaces vectoriels, alors $f^{-1} : F \rightarrow E$ est aussi un isomorphisme d'espaces vectoriels.

3. Deux espaces vectoriels de dimension finie et de même dimension sont isomorphes.

Preuve. Exercice...

Théorème 3. (Admis)

1. $\mathcal{L}(E, F)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

2. Si E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie alors $\mathcal{L}(E, F)$ est de dimension finie et on a

$$\dim(\mathcal{L}(E, F)) = \dim(E) \times \dim(F)$$

1.2.2 Noyau et Image d'une application linéaire

Proposition 3. Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. Alors :

1. L'image par f d'un sous-espace vectoriel de E est un sous-espace vectoriel de F . En particulier, $f(E)$ est un sous-espace vectoriel de F , appelé **image de f** et noté $\text{Im}(f)$.

2. L'image réciproque par f d'un sous-espace vectoriel de F est un sous-espace vectoriel de E . En particulier, $f^{-1}(\{0_F\})$ est un sous-espace vectoriel de E , appelé **noyau de f** et noté $\ker(f)$.

Remarque 1.2.3.

$$\ker(f) = \{x \in E; f(x) = 0_F\}$$

$$\text{Im}(f) = \{y \in F; \exists x \in E; f(x) = y\}$$

Théorème 4. Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $f : E \rightarrow F$ une application linéaire

1. f est injective si et seulement si $\ker(f) = \{0_E\}$

2. f est surjective si et seulement si $\text{Im}(f) = F$

Preuve. Exercice ...

Théorème 5 (Théorème du rang (de la dimension)). (Admis) Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie. Alors pour toute application linéaire $f : E \rightarrow F$ on a la dimension de $\text{Im}(f)$ est finie, de plus on a

$$\dim(E) = \dim(\ker(f)) + \dim(\text{Im}(f))$$

Corollaire 1.2.4. Soient E et F deux $\mathbb{K}$ espaces vectoriels de dimension finie et $\dim(E) = \dim(F)$, alors on a les équivalences suivantes:

f est bijective $\iff f$ est injective $\iff f$ est surjective.

1.2.3 Endomorphismes et Automorphismes

Définition 1.2.5. Soit E un $\mathbb{K}$ espace vectoriel.

- Une application linéaire $u : E \rightarrow E$ s'appelle un **endomorphisme** de E .
- Un endomorphisme bijectif s'appelle un **automorphisme** de E .

Notation: On désigne par $\mathcal{L}(E)$ l'ensemble de tous les endomorphismes de E et par $GL(E)$ l'ensemble de tous les automorphismes de E .

Remarque 1.2.6. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et u un endomorphisme de E . Alors d'après le théorème du rang, on sait que

$$\dim(E) = \dim(\ker(u)) + \dim(\text{Im}(u))$$

Par contre, on a pas toujours $E = \ker(u) \oplus \text{Im}(u)$ comme le montre le théorème suivant :

Théorème 6. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de **dimension finie** et $u : E \rightarrow E$ un endomorphisme de E . Alors les propositions suivantes sont équivalentes:

- $E = \ker(u) \oplus \operatorname{Im}(u)$
- $\operatorname{Im}(u) = \operatorname{Im}(u^2)$; avec $u^2 = u \circ u$
- $\ker(u) = \ker(u^2)$
- $\ker(u) \cap \operatorname{Im}(u) = \{0_E\}$

Preuve. Ind. On a toujours $\operatorname{Im}(u^2) \subset \operatorname{Im}(u)$ et $\ker(u) \subset \ker(u^2)$

Exemples des endomorphismes remarquables

Projecteur

Définition 1.2.7. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel quelconque, on appelle **projecteur** de E tout endomorphisme de E vérifiant $u^2 = u \circ u = u$

Exemple 1.2.8. Soit F un sous-espace vectoriel de E et G un supplémentaire de F dans E . alors $p_F : F \oplus G \rightarrow E$ définie par $p_F(x_1 + x_2) = x_1$ est un projecteur de E .

Proposition 4. Soit u un projecteur de E , alors on a

- $E = \ker(u) \oplus \operatorname{Im}(u)$
- $\forall x \in E; x \in \operatorname{Im}(u) \iff u(x) = x$

Preuve. Exercice Ind pour le deuxième item : $x - u(x) \in \operatorname{Im}(u) \cap \ker(u)$

Symétrie vectorielle

Définition 1.2.9. On appelle **symétrie vectorielle**, tout endomorphisme u de E , vérifiant $u^2 = u \circ u = \operatorname{Id}_E$.

Exemple 1.2.10. Soit F un sous-espace vectoriel de E et G un supplémentaire de F dans E . alors $s_F : F \oplus G \rightarrow E$ définie par $s_F(x_1 + x_2) = x_1 - x_2$ est un endomorphisme vérifiant $s_F^2 = \operatorname{Id}_E$ donc elle est une symétrie vectorielle de E .

Proposition 5. Soit u une symétrie vectorielle de E . Alors,

$$E = \ker(u - \operatorname{id}_E) \oplus \ker(u + \operatorname{id}_E)$$

Preuve. Soit $x \in \ker(u - \operatorname{id}_E) \cap \ker(u + \operatorname{id}_E)$ alors $u(x) = x$ et $u(x) = -x$ donc $x = 0_E$.

Pour chaque $x \in E$ on pose $x_1 = \frac{x+u(x)}{2} \in \ker(u - \operatorname{id}_E)$ et $x_2 = \frac{x-u(x)}{2} \in \ker(u + \operatorname{id}_E)$. Comme $x = x_1 + x_2$ alors on a le résultat.

1.3 Matrice d'une application linéaire

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie, $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ une base de E et $\mathcal{B}' = (e'_1, e'_2, \dots, e'_m)$ une base de F . Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. Alors pour tout $j \in \{1, \dots, n\}$ il existe $(a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{mj}) \in \mathbb{K}^m$ tel que

$$f(e_j) = \sum_{i=1}^m a_{ij} e'_i$$

On obtient donc la matrice $A = (a_{ij})_{1 \leq i \leq m; 1 \leq j \leq n}$, où pour chaque $j \in \{1, \dots, n\}$ la j ième colonne est formée par les composantes de vecteur $f(e_j)$ dans la base $\mathcal{B}'$

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} f(e_1) & f(e_2) & \dots & f(e_n) \end{matrix} \\ \begin{matrix} e'_1 \\ e'_2 \\ \vdots \\ e'_m \end{matrix} & \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \end{matrix} \in M_{mn}(\mathbb{K})$$

La matrice A s'appelle **la matrice de f par rapport aux bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$** . On écrit $A = \operatorname{Mat}(f, \mathcal{B}, \mathcal{B}')$.

Remarque 1.3.1. 1. Soit u un endomorphisme de E où $\dim(E) = n$. Dans ce cas, on parle seulement de la matrice de u par rapport à la base $\mathcal{B}$ et on a

$$A = \begin{matrix} & f(e_1) & f(e_2) & \dots & f(e_n) \\ \begin{matrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{matrix} & \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \end{matrix}$$

2. Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie, $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ une base de E et $\mathcal{B}' = (e'_1, e'_2, \dots, e'_m)$ une base de F . Alors l'application

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(E, F) &\rightarrow M_{m,n}(\mathbb{K}) \\ f &\mapsto \text{Mat}(f, \mathcal{B}, \mathcal{B}') \end{aligned}$$

est un isomorphisme d'espace vectoriels.

Proposition 1.3.2. Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ deux applications linéaires et soient $\mathcal{B}$ une base de E , $\mathcal{B}'$ une base de F et $\mathcal{B}''$ une base de G alors

$$\text{Mat}(g \circ f, \mathcal{B}, \mathcal{B}'') = \text{Mat}(g, \mathcal{B}', \mathcal{B}'') \times \text{Mat}(f, \mathcal{B}, \mathcal{B}')$$

1.4 Changement de Bases

1.4.1 Matrice de passage d'une base à une autre

Soit E un espace vectoriel de dimension finie n .

Définition 1.4.1. Soit $\mathcal{B}$ une base de E . Soit $\mathcal{B}'$ une autre base de E . On appelle *matrice de passage* de la base $\mathcal{B}$ vers la base $\mathcal{B}'$, et on note $\mathbf{P}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$, la matrice carrée de taille $n \times n$ dont la j -ième colonne est formée des coordonnées du j -ème vecteur de la base $\mathcal{B}'$, par rapport à la base $\mathcal{B}$.



La matrice de passage $\mathbf{P}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$ contient en colonnes les coordonnées des vecteurs de la nouvelle base $\mathcal{B}'$ exprimés dans l'ancienne base $\mathcal{B}$.

Exemple 1.4.2. On considère

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad e_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \epsilon_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \epsilon_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Soient la base $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$ et $\mathcal{B}' = (\epsilon_1, \epsilon_2)$. Quelle est la matrice de passage de la base $\mathcal{B}$ vers la base $\mathcal{B}'$? Il faut exprimer ϵ_1 et ϵ_2 en fonction de (e_1, e_2) :

$$\epsilon_1 = -e_1 + 2e_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \quad \epsilon_2 = e_1 + 4e_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$$

La matrice de passage est donc :

$$\mathbf{P}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

Proposition 1.4.3. La matrice de passage $\mathbf{P}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$ de la base $\mathcal{B}$ vers la base $\mathcal{B}'$ est la matrice associée à l'identité $\text{id}_E : (E, \mathcal{B}') \rightarrow (E, \mathcal{B})$, où E est l'espace de départ muni de la base $\mathcal{B}'$ et E est aussi l'espace d'arrivée, mais muni de la base $\mathcal{B}$:

$$\mathbf{P}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = \text{Mat}(\text{id}_E, \mathcal{B}', \mathcal{B})$$



Faites bien attention à l'inversion de l'ordre des bases !

Proposition 1.4.4. 1. La matrice de passage d'une base $\mathcal{B}$ vers une base $\mathcal{B}'$ est inversible et son inverse est égale à la matrice de passage de la base $\mathcal{B}'$ vers la base $\mathcal{B}$: $\mathbf{P}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}} = (\mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'})^{-1}$

2. Soient $\mathcal{B}, \mathcal{B}', \mathcal{B}''$ trois bases de E alors: $\mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}''} = \mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} \times \mathbf{P}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}''}$

Preuve. 1. Comme $\mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} = \text{Mat}(id_E, \mathcal{B}', \mathcal{B})$ et la fonction id_E est bijective alors $\mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$ est inversible. De plus,

$$\mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}^{-1} = (\text{Mat}(id_E, \mathcal{B}', \mathcal{B}))^{-1} = \text{Mat}((id_E)^{-1}, \mathcal{B}, \mathcal{B}') = \text{Mat}(id_E, \mathcal{B}, \mathcal{B}') = \mathbf{P}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}$$

2. Comme $id_E = id_E \circ id_E$ alors $\text{Mat}(id_E, \mathcal{B}'', \mathcal{B}) = \text{Mat}(id_E, \mathcal{B}', \mathcal{B}) \times \text{Mat}(id_E, \mathcal{B}'', \mathcal{B}')$ i.e $\mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}''} = \mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} \times \mathbf{P}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}''}$

Exemple 1.4.5. Soit $E = \mathbb{R}^3$ muni de sa base canonique $\mathcal{B}$. On pose

$$\mathcal{B}_1 = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right) \quad \mathcal{B}_2 = \left(\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right)$$

Quelle est la matrice de passage de $\mathcal{B}_1$ vers $\mathcal{B}_2$?

On a

$$\mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}_1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}_2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

D'après la proposition précédente, $\mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}_2} = \mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}_1} \times \mathbf{P}_{\mathcal{B}_1,\mathcal{B}_2}$ d'où $\mathbf{P}_{\mathcal{B}_1,\mathcal{B}_2} = \mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}_1}^{-1} \times \mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}_2}$. Donc il suffit de calculer $\mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}_1}^{-1}$.

Théorème 7. Formule de changement de base

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension p et n , $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de E , $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ deux bases de F , et $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Notons $\mathbf{P} = \mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$, $\mathbf{Q} = \mathbf{P}_{\mathcal{C},\mathcal{C}'}$, $\mathbf{A} = \text{Mat}(f, \mathcal{B}, \mathcal{C})$ et $\mathbf{A}' = \text{Mat}(f, \mathcal{B}', \mathcal{C}')$ on a:

$$\mathbf{A}' = \mathbf{Q}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{P}$$

Preuve.

$$\mathbf{Q}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{P} = \text{Mat}(id_F, \mathcal{C}, \mathcal{C}') \times \text{Mat}(f, \mathcal{B}, \mathcal{C}) \times \text{Mat}(id_E, \mathcal{B}', \mathcal{B}) = \text{Mat}(id_F \circ f \circ id_E, \mathcal{B}', \mathcal{C}') = \text{Mat}(f, \mathcal{B}', \mathcal{C}') = \mathbf{A}'$$

Corollaire 1.4.6. Cas d'un endomorphisme.

$E = F$, $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ deux bases de E et $f \in \mathcal{L}(E)$. Notons $\mathbf{P} = \mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$, $\mathbf{A} = \text{Mat}(f, \mathcal{B})$ et $\mathbf{A}' = \text{Mat}(f, \mathcal{B}')$. Alors :

$$\mathbf{A}' = \mathbf{P}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{P}$$

Remarque 1.4.7. On dit alors que les matrices $\mathbf{A}$ et $\mathbf{A}'$ sont **semblables** (on peut vérifier que c'est une relation d'équivalence sur les matrices de $M_n(\mathbb{K})$).



Deux matrices semblables représentent le même endomorphisme, mais exprimé dans des bases différentes.

1.5 Exercices



Exercice

On considère l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ défini par:

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\mapsto (10x - y - z, -6x + 9y - 3z, -2x - y + 11z) \end{aligned}$$

1. Déterminer $\mathbf{A} = \text{Mat}(f, \mathcal{B}_c)$ où $\mathcal{B}_c$ est la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

2. Montrer que la famille $\mathcal{B} = ((1, 3, 1), (1, 0, -2), (0, 1, -1))$ est une base de $\mathbb{R}^3$. Déterminer $\mathbf{B} = \text{Mat}(f, \mathcal{B})$.

3. Calculer $\mathbf{A}^n$, pour tout $n \in \mathbb{N}$.



Exercice

On considère ϕ l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice relativement à la base canonique $\mathcal{B}_c$ est

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ -2 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Montrer que ϕ est bijective.
2. Montrer que la famille $\mathcal{B} = ((1, 1, 0), (-1, -2, -1), (1, 0, 1))$ est une base de $\mathbb{R}^3$. Déterminer $\mathbf{B} = \text{Mat}(\phi, \mathcal{B})$.
3. Calculer $\mathbf{B}^{10}$, puis $\mathbf{A}^{10}$.
4. Montrer que $(\phi + id_{\mathbb{R}^3})^2 \circ (\phi - id_{\mathbb{R}^3})$ est l'endomorphisme nul de $\mathbb{R}^3$.
 - (a) Calculer le reste de la division euclidienne de X^{2023} par $(X + 1)^2(X - 1)$.
 - (b) En déduire $\mathbf{A}^{2025}$.